

信号与系统

董云扬

概述

- 知识点概述
- 试卷题目讲解

第一章 绪论

信号

- 连续时间信号
- 离散时间信号
- 因果信号
- 信号的能量
- 信号的功率
- 信号的运算

系统

- 线性系统
- 时不变系统
- 因果系统
- 稳定系统
- 零输入响应
- 零状态响应

举个例子

判断下面描述的系统是否为线性时不变系统

$$\frac{d}{dt}r(t) + tr(t) = e(t) + 1$$



第二章 连续时间系统的时域分析

- 微分方程
- 算子方程
- 零输入响应的求法
- 冲激响应
- 零状态响应的求法
- 卷积（定义、计算、性质）
- 自然响应分量、受迫响应分量
- 瞬态响应分量、稳态响应分量

举个例子

一线性系统： $\frac{d^2}{dt^2} r(t) + 5 \frac{d}{dt} r(t) + 6r(t) = e(t)$,

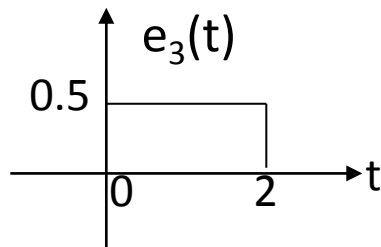
$e(t) = e^{-t} \varepsilon(t)$, $r(0) = 3.5$, $r'(0) = -8.5$, 求 $r(t)$

举个栗子



举个例子

已知某线性时不变系统在相同的初始条件下，若激励为 $e_1(t)=\varepsilon(t)$ 时，系统的全响应为 $r_1(t)=(2e^{-t}+2e^{-2t}-\cos 3t)\varepsilon(t)$ ；而若激励为 $e_2(t)=3\varepsilon(t)$ 时，系统的全响应为 $r_2(t)=(4e^{-t}+2e^{-2t}-3\cos 3t)\varepsilon(t)$ ；求该系统的单位冲激响应 $h(t)$ ，若激励为 $e_3(t)$ 如图示时，求系统的零状态响应。



举个栗子



第三、四章 连续时间系统的频域分析

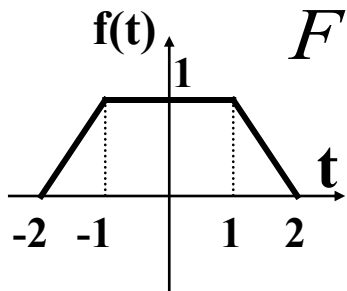
- 周期信号的傅里叶级数FS
- 周期信号的频谱
(离散性、谐波性、收敛性)
- 非周期信号的傅里叶变换FT
- 非周期信号的频谱
(连续性、收敛性、密度谱)
- FT的性质
- 常用信号的FT (表3—1)
- 调制与解调
- 无失真传输

举个例子

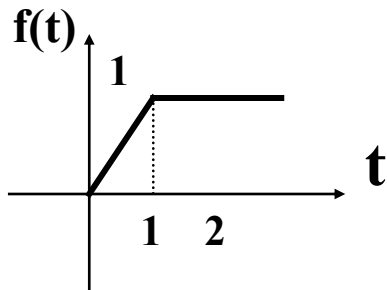
求 $F(j\omega)$

$$F(j\omega) = \frac{G(j\omega)}{j\omega} + \pi[f(\infty) + f(-\infty)]\delta(\omega)$$

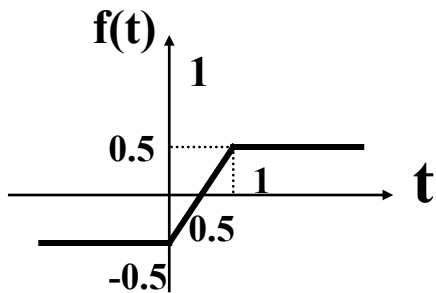
(1)



(2)



(3)

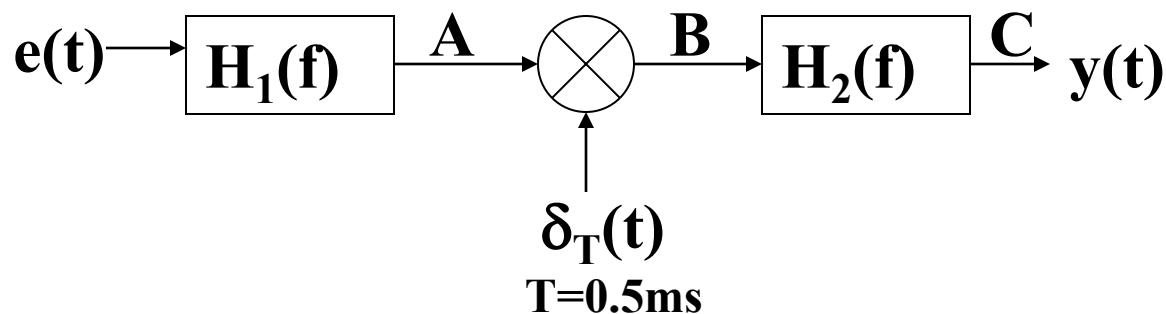
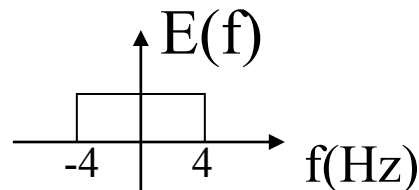
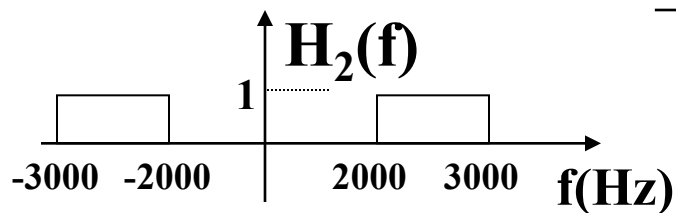
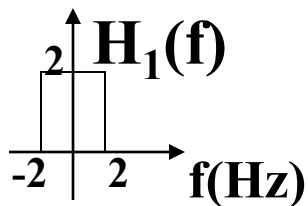


举个栗子



举个例子

已知 $e(t)$ 的频谱如右图，



- 1、绘出A、B、C各点的信号频谱图形；
- 2、求 $y(t)$

举个栗子



第五章 连续时间系统的复频域分析

- 拉普拉斯变换LT
- 单边、双边
- 收敛域
- 拉普拉斯反变换ILT
- LT的性质
- 常用函数的LT（表5—1）
- 框图和流图

举个例子

某零状态因果系统，激励 $e(t)=e^{2t}$ ， $-\infty < t < \infty$ 时对应的响应为：

$$r(t) = \frac{1}{6} e^{2t} \quad -\infty < t < \infty. \quad h(t) \text{ 为此系统的冲激响应,}$$

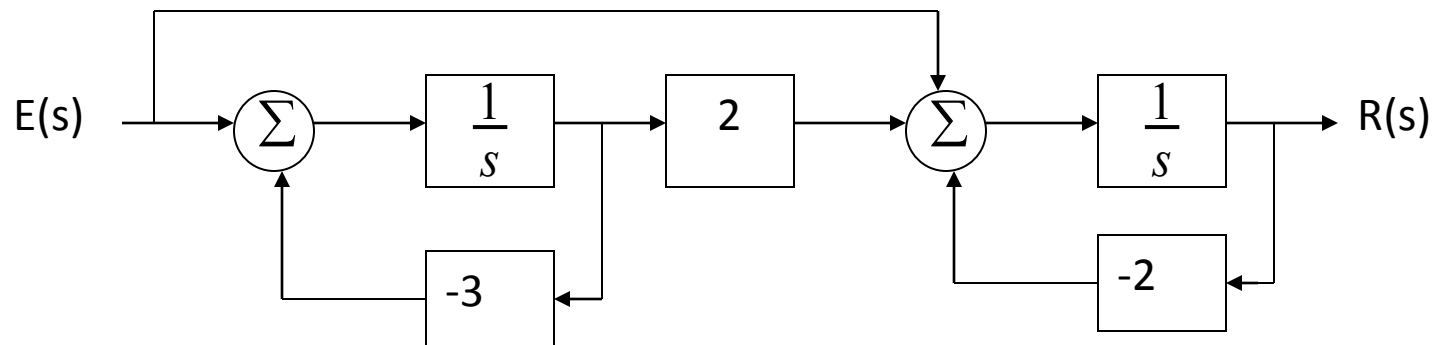
满足 $h'(t) + 2h(t) = e^{-4t} \varepsilon(t) + C \varepsilon(t)$ ， C 为常数。

求（1）系统函数 $H(s)$ ；

（2） $e(t)=e^{2t}$ ， $t < 0$ 时对应的响应 $r(t)$ 。



举个例子



- (1) 写出该系统的微分方程式
- (2) 求阶跃响应 $r_{\varepsilon}(t)$
- (3) 若 $r(0-)=r'(0-)=1$, 求 $r_{zi}(t)$

举个栗子



第六章 连续时间系统的系统函数

- $h(t)$ 与 $H(s)$ 的关系
- 极零图
- 频率响应
- 波特图
- 全通函数
- 最小相移函数
- 系统的稳定性（时域、变换域）

第七章 离散时间系统的时域分析

- 采样定理
- 差分方程
- 算子方程
- 零输入响应
- 单位函数响应
- 零状态响应
- 卷积（定义、计算、性质）

举个例子

系统转移函数:

$$H(S) = \frac{S(7S - 2)}{(S - 0.5)(S - 0.2)}$$

激励 $e(k) = \varepsilon(k)$ 初始条件为: $r(0)=2, r(1)=4$ 。求全响应。

举个栗子



第八章 离散时间系统的变换域分析

- Z变换
- 单边、双边
- 收敛域
- Z变换的性质
- 常用函数的Z变换（表8-1）
- 反Z变换
- Z变换与拉式变换的关系
- 离散傅里叶变换DTFT
- 框图

举个例子

例：一个受单位阶跃信号激励的系统由以下差分方程描写

$$y(k+2) - 5y(k+1) + 6y(k) = \varepsilon(k+1) + \varepsilon(k)$$

初始条件是 $y_{zi}(0) = 0$, $y_{zi}(1) = 0$

求系统的响应。

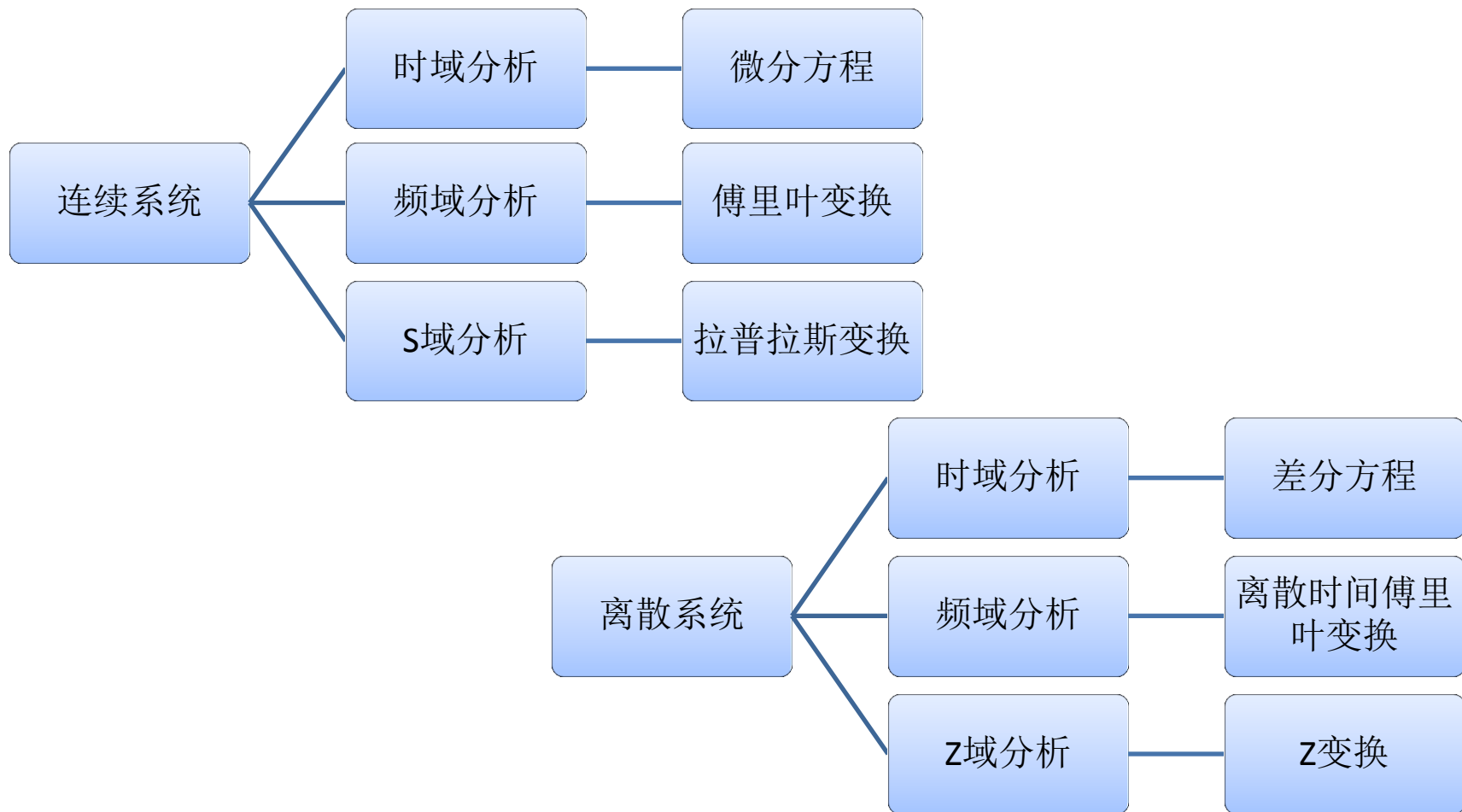
举个栗子



第十一章 线性系统的状态变量分析

- 状态变量
- 状态方程的建立
- 直接模拟法（相变量）
- 并联模拟法（对角线变量）

整体结构



主要考点

- 基本概念
- 时域、频域、复频域分析方法
- 证明性质